École supérieure de communication de Tunis

SUP'COM

Rapport de stage d'ingénieur

Planification et Calibration d'une solution pour assurer la couverture LTE de cote de la Tunisie

---

Réalisé par : **Nada Knani**

Étudiante en 2ème année d'ingénierie

Encadré par : **Sabri fredj**

Ingénieur réseau et informatique

Entreprise hôte : **Telcotec**



telcotec

Année universitaire: 2021/2022

Du 14 juillet au 31 août 2021

Remerciement

Avant tout développement sur expérience professionnelle, il apparaît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements, à ceux qui m'ont beaucoup appris au cours de ce stage.
Je remercie **Mr Sabri fredj** mon encadrant de stage qui m'a accompagné tout au long de cette expérience professionnelle avec beaucoup de patience et pédagogie. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à **Mr Taieb Masmoudi** PDG de la société pour ses conseils et pour son encadrement durant le stage. Enfin, je remercie l'ensemble des employés de Telcotec pour les conseils qu'ils m'ont pu me prodiguer tout au long du stage.

Sommaire

Chapitre I : 4
Cadre du projet 4
I .1.Présentation de l'organisme d'accueil 5
I .2.Organigramme 6
I .3.Services offerts: 6
I .4.Contexte du projet 6
Chapitre II : 8
Le réseau mobile LTE 8
II.1. Le réseau LTE ou 4G : 9
II.2. Architecture d'un réseau LTE-A 9
1. User Equipment UE : 10
2. Réseau d'accès : 10
3. Réseaux coeur EPC 10
II.3. Les objectifs du débit maximal définit pour la LTE : 11
Chapitre III : 12
Dimensionnement et planification d'un réseau LTE 12
III.1. Dimensionnement d'un réseau LTE : 13
III.2. Processus de dimensionnement d'un réseau : 13
1. Pré-dimensionnement : 14
2. Dimensionnement orienté couverture 14
3. Dimensionnement de la capacité : 14
4. Optimisation : 14
II.3. Modèle de propagation : 15
1. Le modèle Okumura-Hata : 15
2. Le modèle cost 231 de Hata : 15
Chapitre IV : 16
Simulation sur ATOLL 16
IV.1. Présentation du logiciel ATOLL : 17
IV.2. Ouverture d'un nouveau projet : 17
1. Choix de systèmes de coordonnées : 18
2. Zone de couverture : 19
3. Implémentation des sites et des émetteurs : 19
4. Etudes de prédiction : 21
5. Calcul de la zone de chevauchement : 23
6. . Calibration du modèle : 24
Conclusion générale 31
Références bibliographiques 32

Liste des Figures

Figure.I.1: Logo de la société Telcotec 5
Figure I.2: Organigramme de la société Telcotec 6
Figure II.3:architecture de LTE 9
Figure II.4: Architecture E-UTRAN 10
Figure II.5: Architecture d'EPC 11
Figure III.6: Processus de dimensionnement d'un réseau LTE 13
Figure IV.7: Nouveau document Atoll avec le modèle LTE 18
Figure IV.8:Réglage des paramètres de projection et de formats 18
Figure IV.9:L'ajout d'un map au niveau document 19
Figure IV.10: Importation de la carte de la Tunisie 19
Figure IV.11:importation des sites et des émetteurs 20
Figure IV.12: Disposition de la zone de calcul 20
Figure IV.13:types de prédictions 21
Figure IV.14: Prédiction de niveau de champ 22
Figure IV.15: Prédiction de la RSRP 22
Figure IV.16: Prédiction de la couverture par émetteur 23
Figure IV.17: Carte de recouvrement 23
Figure IV.18: Histogramme de couverture par les zones de chevauchement 24
Figure IV.19: Importation des mesures CW 25
Figure IV.20: Affichage des mesures 25
Figure IV.21: Modèle de référence 25
Figure IV.22 : Choix de station 26
Figure IV.23: Paramètres de calibration 26
Figure IV.24: Couverture par de niveau de champ avant calibration 27
Figure IV.25: Histogramme de la couverture par niveau de champ avant calibration 27
Figure IV.26: Couverture par de niveau de champ après calibration 28
Figure IV.27: Histogramme de la couverture par niveau de champ après calibration 28
Figure IV.28: Les services à tester 29
Figure IV.29:implémentation des services 29
Figure IV.30:résultat de la simulation de monteCarlo 29

Chapitre I :

Cadre du projet

Introduction :

Ce stage d'immersion en entreprise s'inscrit dans le cadre de notre formation d'ingénieur en télécommunication à l'Ecole Supérieure des Communications (SUP'COM). Le présent travail se déroule au sein de l'entreprise Telcotec. Nous présenterons dans ce chapitre l'environnement du stage à travers une présentation de la société et une description des objectifs.

I .1.Présentation de l'organisme d'accueil

Telcotec est une société issue de près de vingt ans d'expérience dans les domaines techniques et de management des télécommunications. Ses ingénieurs/consultants ont géré et optimisé plusieurs réseaux fixes et mobiles de plusieurs millions d'abonnés et ont conduit des dizaines de projets d'études et d'infrastructure de plusieurs millions d'euros. Ils ont réalisé de nombreuses missions d'audit, d'étude, d'optimisation, de conseil et de formation dans leurs domaines d'expertise.

Telcotec fixe la mission de fournir des services professionnels de grande qualité dans l'ingénierie, le conseil et la formation dans les domaines techniques et de management des télécommunications aux opérateurs, aux régulateurs, aux équipementiers de télécommunications et aux grandes entreprises.

Figure.I.1: Logo de la société Telcotec

I .2.Organigramme

La figure dans la page suivante représente l'organigramme de la société **Telcotec** par niveau hiérarchique entre les différents services et personnels.

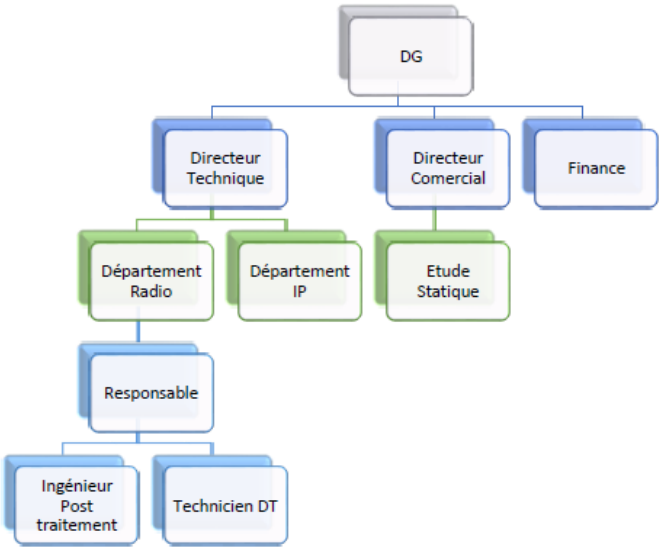


Figure I.2: Organigramme de la société Telcotec

I .3.Services offerts:

- **Audit des réseaux**

Telcotec aide à connaitre en détail les points forts et les points faibles des infrastructures et des réseaux en termes d'architecture, de configuration, de paramétrage, de consistance de données et d'installation dans le but de satisfaire les besoins des clients et recommander les actions d'extension ou de modification et pallier les limitations éventuelles détectées

- **Conception d'architecture de réseaux**

Elle détermine les choix architecturaux correspondant le mieux à la situation et à l'environnement. En se basant sur ces choix architecturaux, **Telcotec** définisse en détail les différents éléments de réseaux et leurs connexions ainsi que les détails des configurations.

I .4.Contexte du projet

Ces dernières années, la technologie 4G-LTE est devenue le domaine le plus dynamique, rentable et innovant de toute l'industrie des télécommunications. Connaissant une croissance rapide, il est devenu de plus en plus le moyen de communication le plus populaire et occupe de plus en plus de parts de marché. Cette quatrième technologie est conçue et optimisée pour la transmission de données, offrant une vitesse plus élevée et un temps de réponse plus court. Avant de déployer physiquement ou d'installer l'infrastructure d'un tel réseau cellulaire, il est

nécessaire de prévoir de sélectionner les meilleures caractéristiques et l'emplacement de l'antenne.

Pour cela, l'opérateur doit dimensionner et calibrer les paramètres radio. En effet, la calibration et planification permettent aux services opérationnels d'effectuer des prédictions précises de la couverture, de bien comprendre les caractéristiques de propagation de l'onde dans cet environnement particulier.

De ce fait, ce projet sera en trois grands chapitres :

Dans le premier chapitre nous présenterons une étude du réseau LTE, son architecture, ses caractéristiques.

Le second chapitre sera consacré au dimensionnement du réseau LTE et nous expliquerons aussi la planification orientée couverture et orientée capacité.

Dans le chapitre trois, nous présenterons notre outil de dimensionnement ainsi que son principe de planification.

En fin, on terminera par une conclusion qui récapitulera notre travail

- **Objectifs :**

Notre objectif à travers ce projet est de planifier le réseau LTE sue les cotes de la Tunisie afin d'assurer une bonne couverture permettant aux gardes navales de recevoir les appels des immigrants illégaux dans la mer.

Ce projet est en collaboration avec le ministre d'intérieur afin de diminuer le taux de noyade dû à l'immigration illégale.

- **Méthodologie :** Au cours de ce projet, nous adopterons une démarche qui a le plan suivant :
  - Phase d'étude théorique
  - Phase de collecte des données
  - Phase de Simulation et d'analyse
- **Mots clés :** modèle de propagation,4G, eNodeB, planification, dimensionnement, calibration.
- **Outils :** Atoll 3.0

Chapitre II :

Le réseau mobile LTE

Introduction

Ce premier chapitre est consacré pour la présentation du réseau radio mobile LTE **L**ong **T**erm **E**volution. Dans ce premier chapitre, nous présenterons les différentes composantes de la Technologie LTE-Advanced et ses caractéristiques.

II.1. Le réseau LTE ou 4G :

La LTE (long Term Evolution) est une norme de communication qui a été proposée par l'organisme 3GPP (3éme Génération Partnership Project, qui est une coopération entre organismes de communication en télécommunications tel que UIT) pour améliorer la norme UMTS des réseaux cellulaires 3G. Elle offre des débits élevés pour le Trafic temps réel avec une très grande portée. De façon théorique elle peut atteindre des débits de 50 Mbit/s sur le lien montant et 150 Mbit/s sur le lien descendant.

La norme LTE nous propose plusieurs bandes de fréquence d'une largeur allant de 1.25 à 20 MHz en liaison montante comme en liaison descendante ce qui permet à un opérateur de couvrir de très grande surface.

II.2. Architecture d'un réseau LTE-A

L'architecture du réseau d'accès A-LTE n'a pas subi des modifications énormes, par rapport à l'architecture en LTE. La seule évolution a été la présence du nœud relais qui s'introduite entre l'UE et l'eNodeB, et son installation est optionnelle.

L'architecture générale du réseau LTE comporte 3 parties :

- User Equipement
- Un réseau d'accès : l'E-UTRAN
- Un réseau coeur : Réseau tout-IP

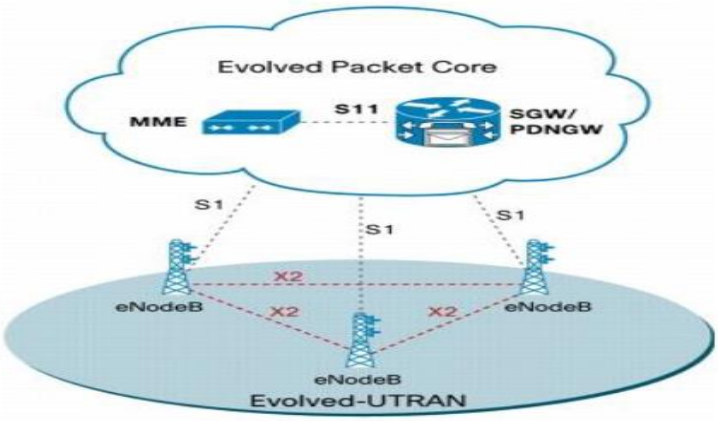


Figure II.3:architecture de LTE

1. User Equipment UE :

C'est l'équipement terminal (laptop, Smartphone...) utilisé par les usagers du réseau.

2. Réseau d'accès :

Ce réseau ne contient que des eNodeB qui assurent l'échange radio avec l'E-UTRAN. A la différence de la 3G, les fonctions supportées par le RNC ont été réparties entre l'eNodeB et les entités du réseau cœur SGW.

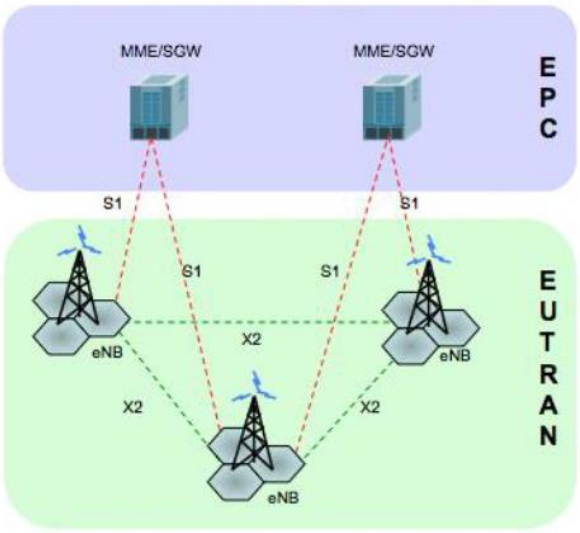


Figure II.4: Architecture E-UTRAN

3. Réseaux coeur EPC

Les principaux noeuds logiques de l'EPC sont :

- **Mobility Manager Entity (MME) :** Le MME est le noeud qui gère la signalisation entre l'UE et le réseau cœur.
- **Home Subscriber Server (HSS) :** Le HSS est la base de données contenant les informations de souscriptions de l'utilisateur telles que le profil de QoS de l'abonné ou les restrictions d'accès en itinérance.
- **Serving Gateway (SGW) :** La S-GW permet le transfert des paquets IP vers les utilisateurs du réseau.

- **Packet Data Network Gateway (PGW):** La P-GW a pour premier rôle d'allouer une adresse IP à l'UE. Elle permet également de mettre en application la qualité de service.
- **Policy and Charging Rules Function (PCRF):** Le PCRF est un noeud optionnel au sein de l'architecture EPC, qui permet de gérer l'accès au réseau de données (PDN) enfonction du forfait de l'abonnée.

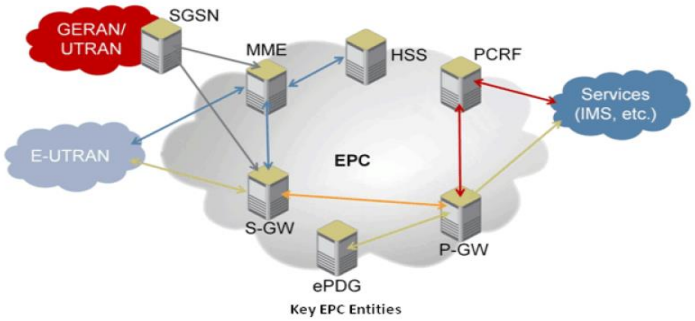


Figure II.5: Architecture d'EPC

II.3. Les objectifs du débit maximal définit pour la LTE :

- ✓ 150Mbit/s dans le sens descendant avec une largeur de bande allouée de 20 MHZ.
- ✓ 50Mbit/s dans le sens montant avec une largeur de bande de 20 MHZ.

❖ **La Latence :** la latence a été améliorée avec la technologie LTE. Avec un plan de contrôle ayant un temps de transition inférieur à 100 ms et un plan usager ayant un temps de latence inférieur à 5 ms.

❖ **Une agilité en fréquence :** le LTE opère sur des porteuses de différentes largeurs afin de s'adapter à des allocations spectrales variées. Elle utilise des bandes de fréquences hertziennes comprise entre 1.4MHZ et 20MHZ dans les deux sens.

❖ **Capacité :** la technologie LTE a permis d'atteindre les 400 utilisateurs par cellule pour des largeurs de bandes supérieures contrairement à la technologie UMTS qui atteignait seulement au moins 200 utilisateurs par cellule.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté la nouvelle génération Advanced LTE. Une bonne connaissance de l'architecture et de ses caractéristiques permet aux planificateurs de mieux gérer les ressources, de faciliter l'évolution du réseau en intégrant des technologies plus performantes, qui leur permettent de fournir en même temps des services de bonne qualité.

Chapitre III :

Dimensionnement et planification d'un réseau LTE

Introduction :

Le dimensionnement est la phase initiale de la planification du réseau. Il fournit la première estimation du nombre d'éléments du réseau ainsi que la capacité de ces éléments. Le but du dimensionnement est d'estimer le nombre requis de stations de base radio nécessaires pour soutenir un trafic spécifié dans une zone bien définie.

Dans ce chapitre, nous présenterons le processus de dimensionnement du réseau LTE.

III.1. Dimensionnement d'un réseau LTE :

Le dimensionnement est une phase importante qui permet de déterminer le volume d'équipement et les logiciels à acquérir et à déployer afin de satisfaire ses abonnés.

Le dimensionnement des réseaux mobiles est un problème très complexe qui met en jeu à la fois des aspects théoriques et pratiques, c'est-à-dire trouver une meilleure architecture cellulaire en tenant compte de plusieurs critères qui sont :

• **Qualité de couverture :** elle permet de garantir un lien radio en tout point de la couverture.

• **Mobilité :** elle permet de faciliter le handover lors du changement de cellule. Chaque station de base doit connaitre ses voisines pour permettre à un utilisateur de se déplacer sans perte de connexion.

• **Absorption de la charge :** le réseau doit être capable de fournir un nombre de canaux de communication adapté à la densité de trafic associée à chaque cellule.

III.2. Processus de dimensionnement d'un réseau :

Le processus de dimensionnement se résume en quatre étapes comme le montre la figure :

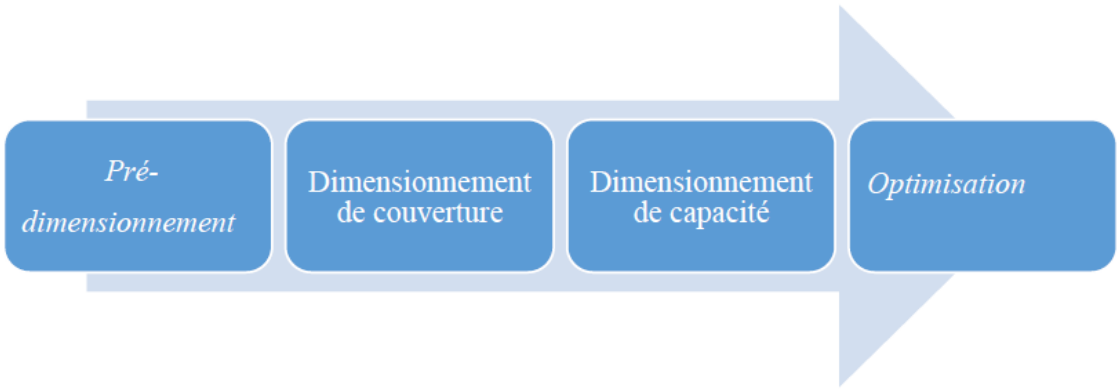


Figure III.6: Processus de dimensionnement d'un réseau LTE

1. Pré-dimensionnement :

Le pré-dimensionnement nécessite la collecte des informations qui interviennent sur la zone de déploiement, comme informations nous pouvons citer :

- ✓ Les informations détaillées sur l'eNodeB et l'UE.
- ✓ Les informations de la zone de déploiement (superficie, information démographiques).
- ✓ Les données géographiques (cartographique, population, zone à couvrir et taux de pénétration des abonnés dans cette zone (services demandés, trafic offert…)).
- ✓ Les services à offrir : voix, données.
- ✓ La liste des sites : Identifier les lieux pour placer les eNodeB.
- ✓ Type d'antenne à utiliser

2. Dimensionnement orienté couverture

Pour couvrir une surface donnée, nous devons déterminer le nombre de stations requises pour éviter l'échec d'accès, la coupure de communication et les taux de handover.

Le résultat final à obtenir est la taille de la cellule à couvrir ce qui donne une estimation sur le nombre total de site.

3. Dimensionnement de la capacité :

Le dimensionnement de la capacité est une étape qui consiste à sélectionner les positions géographiques adéquates des sites, la vérification de la taille des cellules et le nombre de sites obtenus par l'analyse de la couverture doit être comparé avec l'analyse de la capacité afin de savoir si le système peut supporter la charge demandée sinon de nouveaux sites doivent être ajoutés dans le but de maximiser la couverture et la qualité.

4.Optimisation :

L'étape d'optimisation a pour but de maintenir les exigences de la qualité de service préétablis. Dans cette étape on compare les résultats obtenus du dimensionnement de la couverture et de la capacité et on considère le nombre de sites le plus grand.

II.3. Modèle de propagation :

Le modèle de propagation permet d'estimer la valeur de l'atténuation du trajet. On distingue plusieurs types de modèles :

- ***Modèles empiriques*** **:** est une formule mathématique utilisée pour permette de prédire l'impact d'un émetteur sur une certaine zone de réception.
- ***Modèles physiques*** : prédire la propagation des ondes radio et calculer les trajets des ondes radio en tenant compte des phénomènes de réflexion et diffraction.

1. Le modèle Okumura-Hata :

Le modèle Okumura-Hata est le modèle le plus utilisé à l'heure actuelle au niveau des outils de planification cellulaire. Ce modèle tient compte de plusieurs facteurs dont la fréquence, la distance entre l'émetteur et le récepteur, la hauteur de la station de base au mobile et aussi la nature de l'environnement en tenant compte du degré d'urbanisation.

2. Le modèle cost 231 de Hata :

Le modèle cost 231 de Hata est un modèle développé ayant les mêmes caractéristiques que le modèle Okumura-Hata sauf que ce modèle utilise des bandes comprises entre 1500-2000 MHZ permettant ainsi d'étendre l'utilisation du modèle Okumura-Hata. Dans le déploiement LTE, pour une meilleure performance, de hautes antennes doivent être utilisées, tandis que le modèle COST-231 Hata doit être utilisé comme modèle de propagation radio puisqu'il présente de meilleurs résultats mais ce modèle ne donne pas de bons résultats pour une hauteur d'antenne moins que 50m.

Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons parlé de la phase de dimensionnement qui fait intervenir deux composantes : dimensionnement orienté couverture et capacité. Cette étape essentielle pour le processus de planification radio d'une zone. Dans le chapitre trois nous allons parler des techniques de planification d'un réseau LTE en se basant sur des mesures réelles à travers un logiciel.

Chapitre IV :

Simulation sur ATOLL

Introduction :

La simulation des réseaux mobile est une technique par laquelle un simulateur (logiciel) modélise le comportement d'un réseau. Un réseau nécessite l'utilisation d'outil informatique ou plus précisément connue sous le nom de logiciel de planification ou planificateur.

Il existe de multitude de planificateur réseau, parmi ces logiciels nous pouvons citer :

Atoll, Nokia Planer, siemens planer, Ericsson planer etc….

Dans ce chapitre, on va aborder les étapes suivies pour la planification des cotes de Tunisie en collaboration avec le ministre d'intérieur pour assurer une bonne couverture de réseau.

IV.1. Présentation du logiciel ATOLL :

Le logiciel Atoll est un logiciel commercialisé par la société Forsk, c'est un logiciel professionnel destiné aux opérateurs. Il est utilisé pour la planification des réseaux cellulaires qui peut être utilisé sur tout le cycle de vie des réseaux. Le logiciel Atoll exploite différentes données en entrée, il nous offre l'opportunité de choisir le type de réseau à dimensionner (GSM, UMTS ou alors LTE) dont les paramètres diffèrent en fonction de la technologie choisie comme le modèle de propagation, le type d'antenne et les caractéristiques du site pour planifier le réseau. Après la planification le logiciel Atoll nous permet de faire de multiples prédictions comme la couverture par niveau de champ, la couverture par émetteur, zone de recouvrement.

IV.2. Ouverture d'un nouveau projet :

Lorsqu'on ouvre un nouveau projet sur Atoll à travers la commande « fichier » on doit se baser sur un modèle qui contient les données et la structure des dossiers nécessaires à la technologie que l'on veut utiliser car une fois qu'on ouvre le nouveau projet Atoll, nous avons plusieurs modèles qui sont fournies par ce dernier comme : CDMA200 1xRTT, UMTS HSPA, GSM GPRS EDGE, Microwave Radio Link, Wi-Fi, Wimax, LTE….

Chaque modèle fournit des données pour la technologie appropriée, car les paramètres radio diffèrent selon le type de projet. Pour notre projet nous allons choisir le modèle LTE car il est utilisé pour modéliser la quatrième génération (4G).

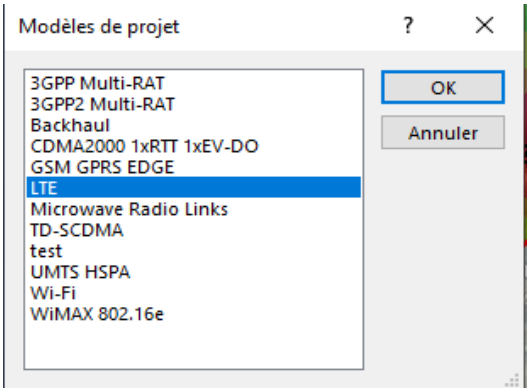


Figure IV.7: Nouveau document Atoll avec le modèle LTE

1. Choix de systèmes de coordonnées :

Projection -> WGS 84/ UTM Zone 31 N

Affichage -> WGS 84 (c'est la projection UTM sur le système géodésique WGS 84)

Format des degrés -> -xx.xxxxx (indique le format de latitude et de longitude des sites)

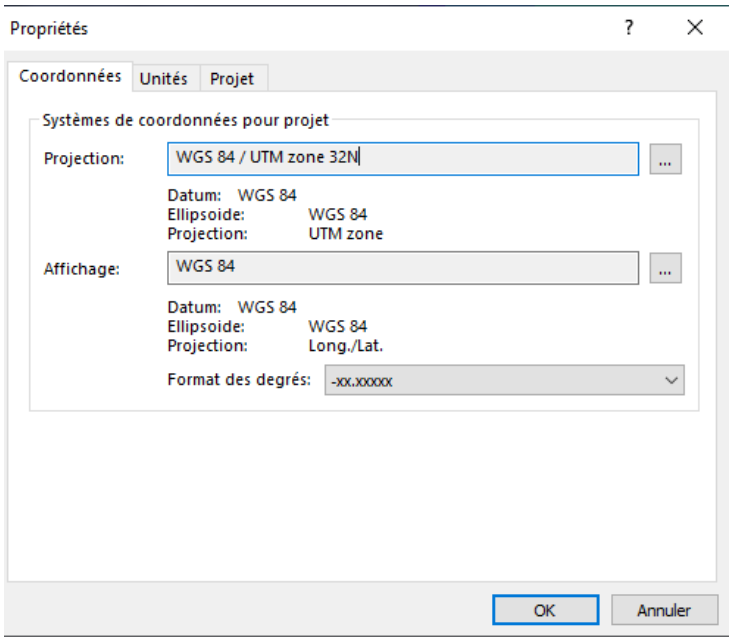


Figure IV.8:Réglage des paramètres de projection et de formats

2. Zone de couverture :

➢ Insertion de la carte :

Pour pouvoir travailler sur une carte réelle, l'utilisateur doit importer les données géographiques du terrain à planifier (hauteur du sol, type du sursol, etc.).

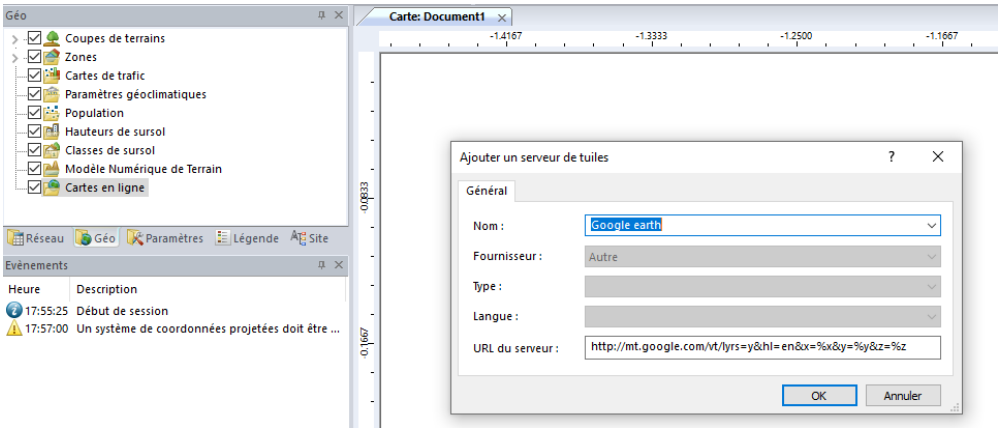


Figure IV.9:L'ajout d'un map au niveau document

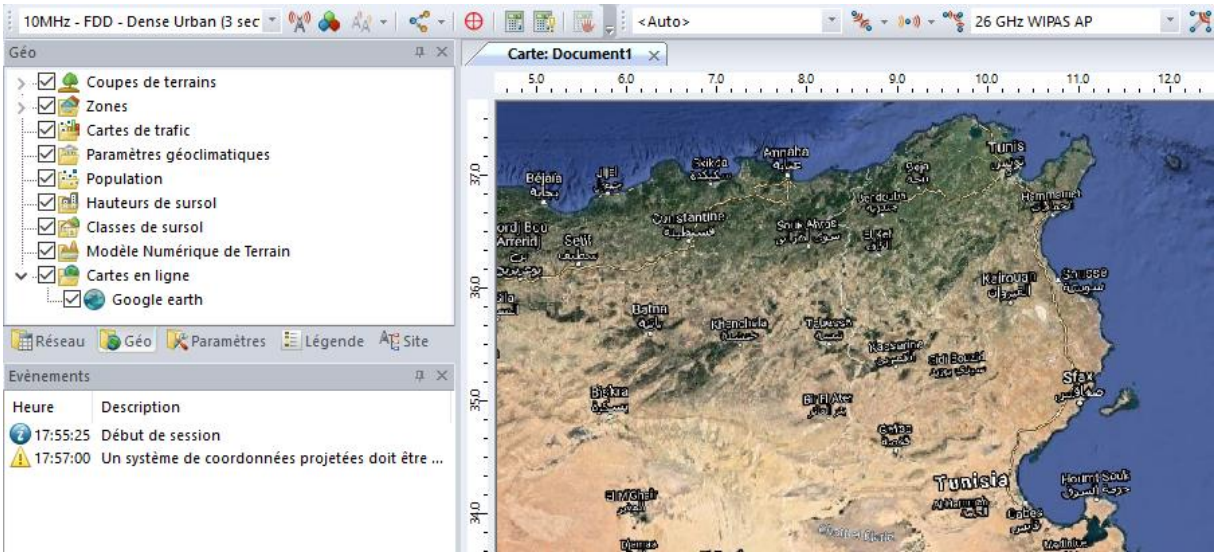


Figure IV.10: Importation de la carte de la Tunisie

3. Implémentation des sites et des émetteurs :

a) Définition d'un site :

Lors de l'ajout d'un nouveau site, plusieurs paramètres sont à définir : sa position géographique (longitude et latitude), sa hauteur et le type d'équipement utilise.

b) Définition d'un émetteur :

Un émetteur caractérise chacun des secteurs d'un site. On peut définir son nom, le site auquel il appartient, la distance qui le sépare de son site (en général nulle), ses pertes en émission et en réception, son facteur de bruit, sa hauteur, le modèle de l'antenne utilisée (choisi parmi les modèles préalablement définis), son azimut, son down tilt (inclinaison), la porteuse qu'il utilise ect..

- **Le tilt :** il peut être soit électrique, soit mécanique. Il a pour rôle d'ajuster l'inclinaison du lobe principale de l'émetteur par rapport à la verticale.
- **L'azimut :** il permet de changer l'orientation de l'antenne sur un plan horizontale pour mieux cibler la zone à couvrir.

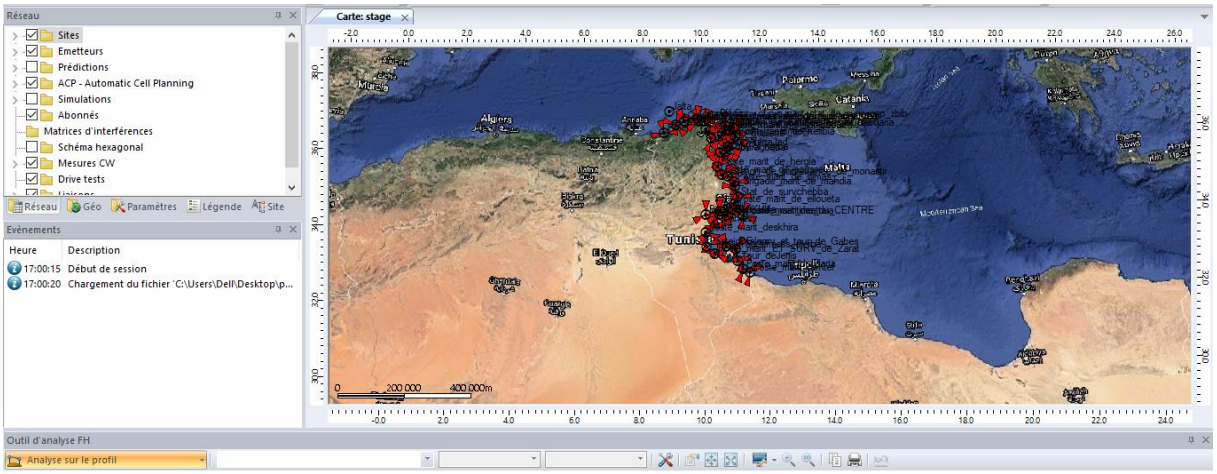


Figure IV.11:importation des sites et des émetteurs

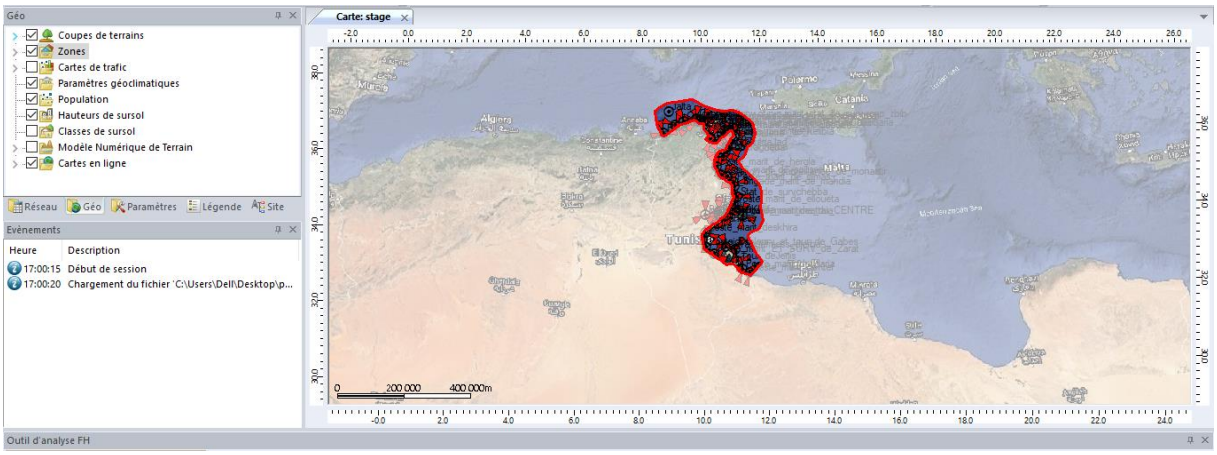


Figure IV.12: Disposition de la zone de calcul

4. Etudes de prédiction :

Après avoir déployer le réseau, ATOLL permet de réaliser de multiples prédictions.

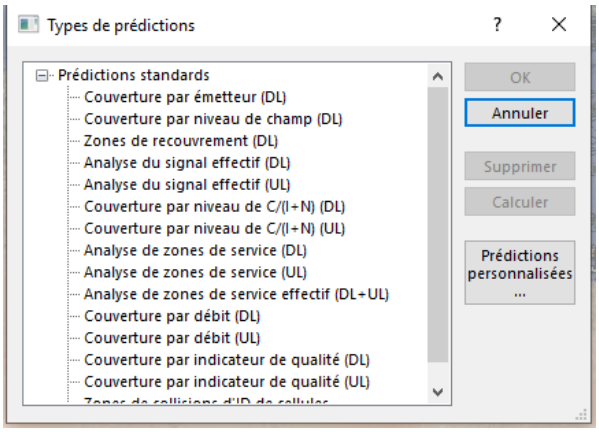


Figure IV.13:types de prédictions

Dans la pratique le déploiement d'un réseau LTE nécessite l'optimisation du placement des sites, sous deux contraintes, radio et trafic, c'est à dire tester en fonction du type d'antenne, la puissance d'émission, l'orientation et la couverture par l'émetteur. Une telle approche permet de converger le réseau vers une bonne configuration, ainsi nous avons comme principe :

➢ Répartir les émetteurs sur le terrain

➢ Etablir les zones de couverture en déplaçant les sites sur différentes zones, en modifiant les puissances d'émission et en choisissant les orientations.

➢ Après avoir fait la couverture, il est nécessaire de rechercher une répartition des fréquences en tenant comptes des sites voisins.

i. Prediction de la couverture par niveau de champs :

Cette prédiction permet d'estimer la puissance reçue par un mobile en chaque point de la zone de calcul. L'objectif de cette étude est de détecter d'éventuelles zones aveugles (dans notre exemple les zones en bleu sont les moins couverte) et essayer de les éliminer en procédant a des modifications de la configuration des sites et des émetteurs

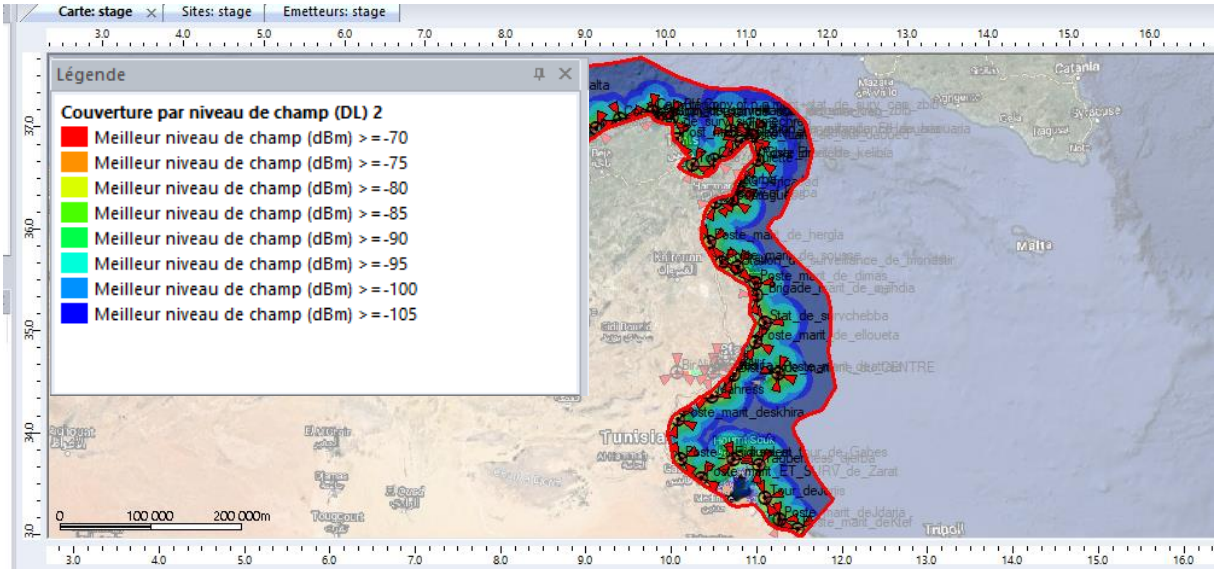


Figure IV.14: Prédiction de niveau de champ

Nous remarquons sur la figure que les valeurs de puissance de signal les plus élevées sont concentrées autour des sites (les zones en rouges) et ces valeurs diminuent en s'éloignant des sites à cause de l'atténuation comme on peut le voir à travers les couleurs (jaune, vert, bleu turquoise, bleu).

ii. Prédiction de la RSRP (Reference signal Receive Power) :

RSRP est la mesure la plus basique réalisée par la couche physique du l'UE, permettant d'obtenir une valeur moyenne de la puissance reçue du signal de référence (RS) émise par la station de base par RE (Resource Element). La mesure s'exprime en dBm.

Dans notre exemple les zones en mauve ont les meilleurs valeurs de RSRP.

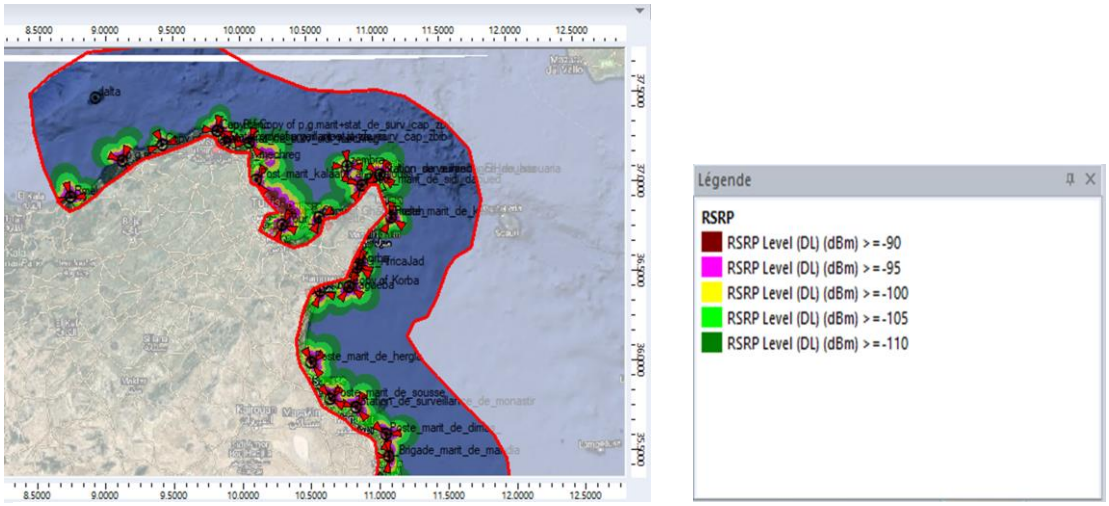


Figure IV.15: Prédiction de la RSRP

iii.Prediction de la couverture par émetteur :

Cette prédiction permet d'avoir une vue globale de tous les émetteurs du réseau qui est très utiles pour supprimer les émetteurs inutiles

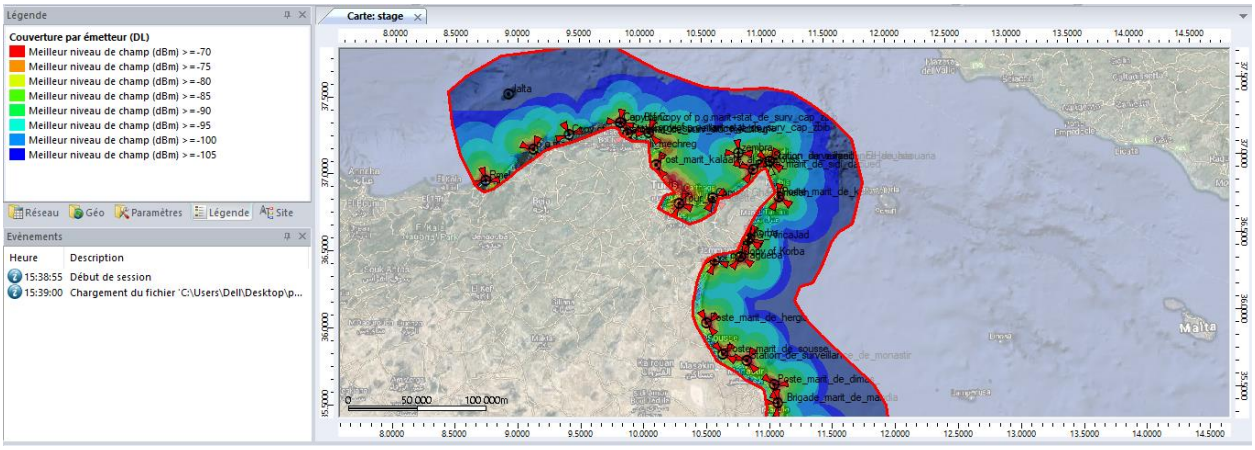


Figure IV.16: Prédiction de la couverture par émetteur

5. Calcul de la zone de chevauchement :

La zone de chevauchement est la zone couverte par les signaux d'au moins deux émetteurs, les résultats de la simulation nous fournissent donc une carte de chevauchement qui nous permet de distinguer la zone où la station mobile sera couverte par un ou plusieurs émetteurs. En d'autres termes, ces zones correspondent à l'endroit où se produit le handover.

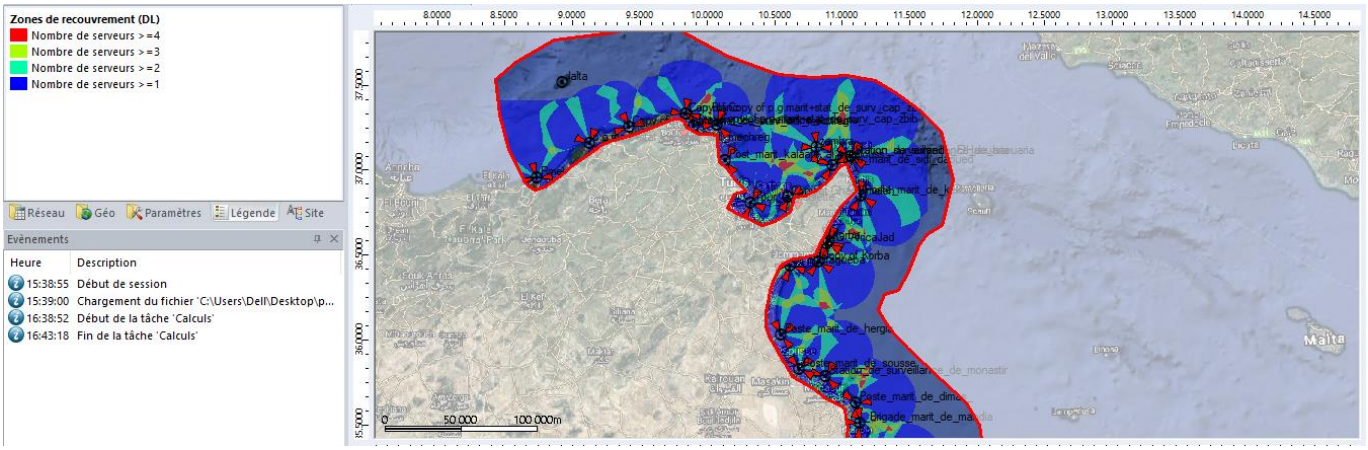


Figure IV.17: Carte de recouvrement

On voit sur la figure IV.10 que le réseau prendra en charge le handover entre chaque cellule qui le compose, et l'histogramme de la figure IV.11 le confirme encore.

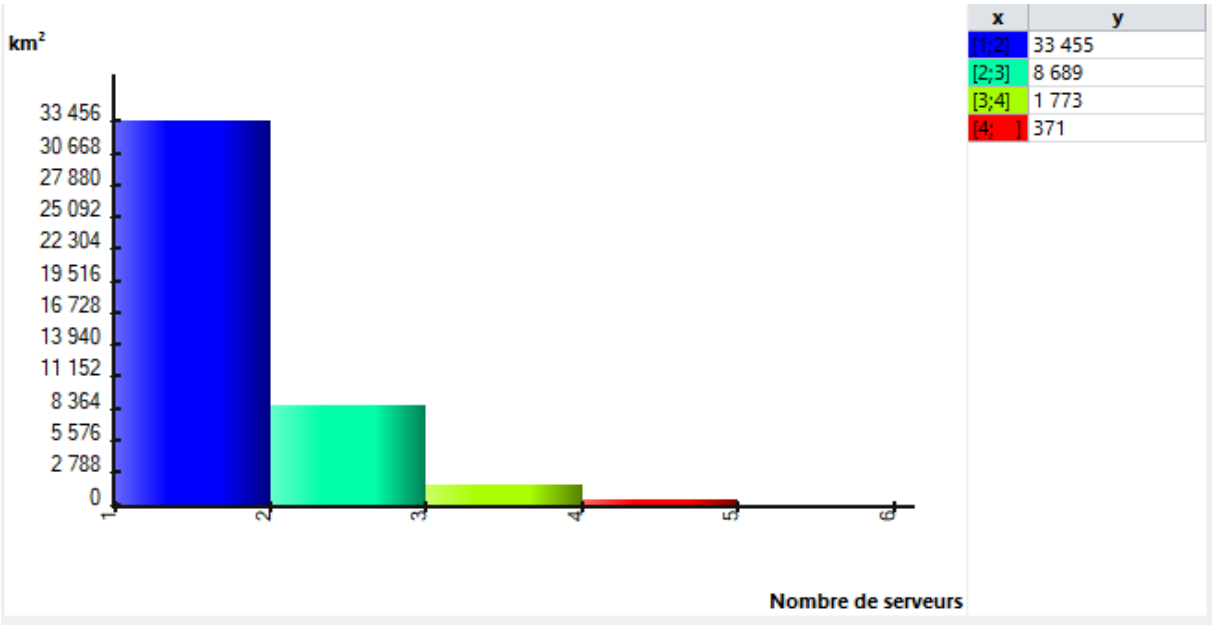


Figure IV.18: Histogramme de couverture par les zones de chevauchement

A travers la légende, on peut conclure que toute la zone est couverte par un seul serveur. Il y a deux ou trois serveurs au bord de la cellule, correspondant à l'intersection de la cellule.

6. . Calibration du modèle :

Le modèle de propagation est la base de la planification des cellules dans les réseaux mobiles. En effet la fiabilité de la planification des cellules est étroitement liée à la précision du modèle de propagation.

Un bon calibrage du modèle est donc nécessaire pour :

- ✓ Obtenir un modèle de propagation cohérent avec l'environnement radio réel.
- ✓ Améliorer la précision des prédictions de couverture.
- ✓ Estimer correctement les interférences.

Objectif : minimiser l'erreur entre le modèle de propagation et les données de l'enquête CW(Continuous Wave).

a) Créer un chemin de mesure CW :

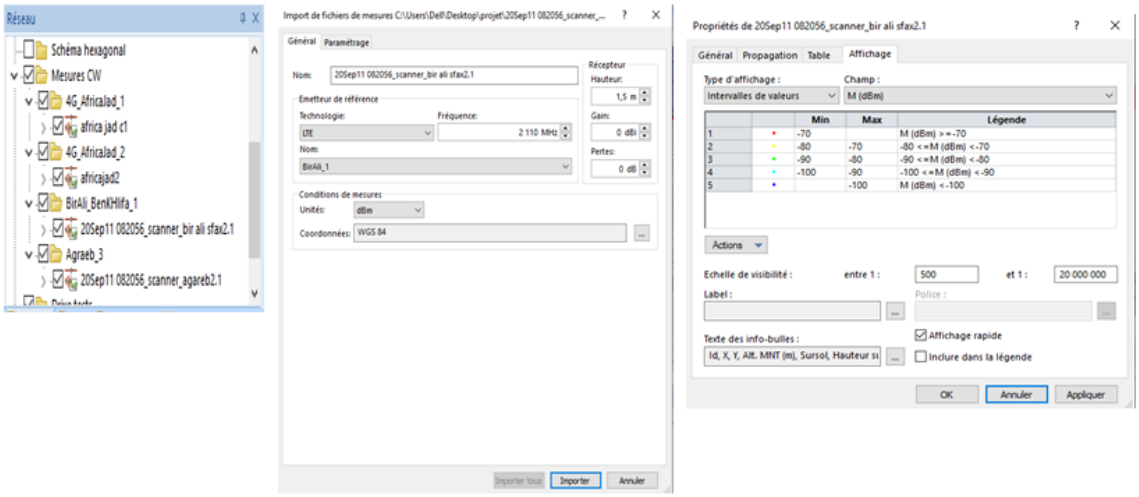


Figure IV.19: Importation des mesures CW



Figure IV.20: Affichage des mesures

b) Etape de calibration :

i. Dupliquer le modèle de référence

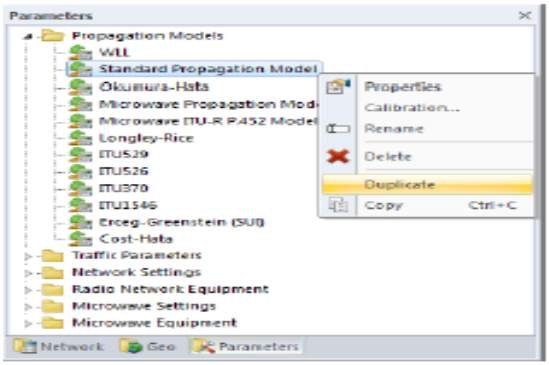


Figure IV.21: Modèle de référence

ii. Sélection des stations de calibrage

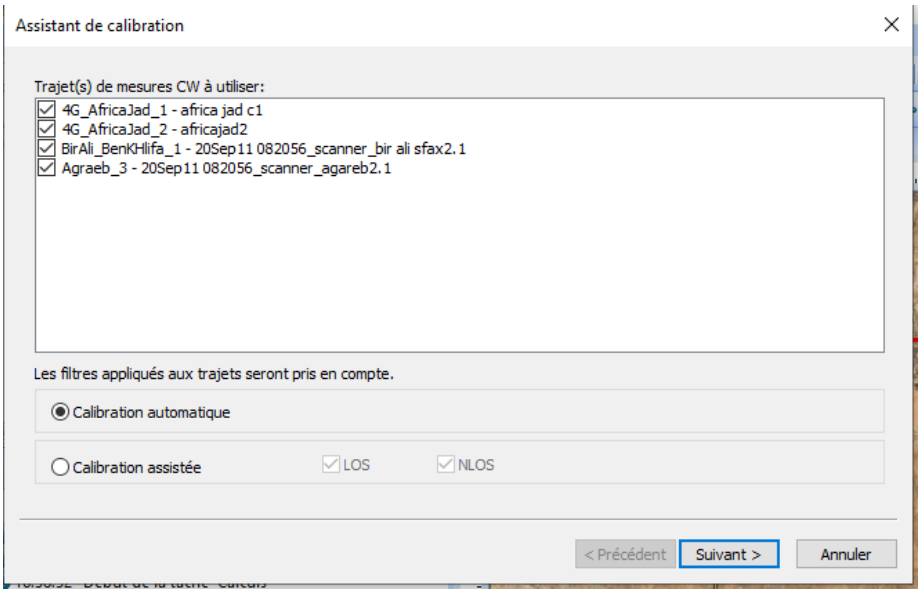


Figure IV.22 : Choix de station

iii. Calibrer les paramètres

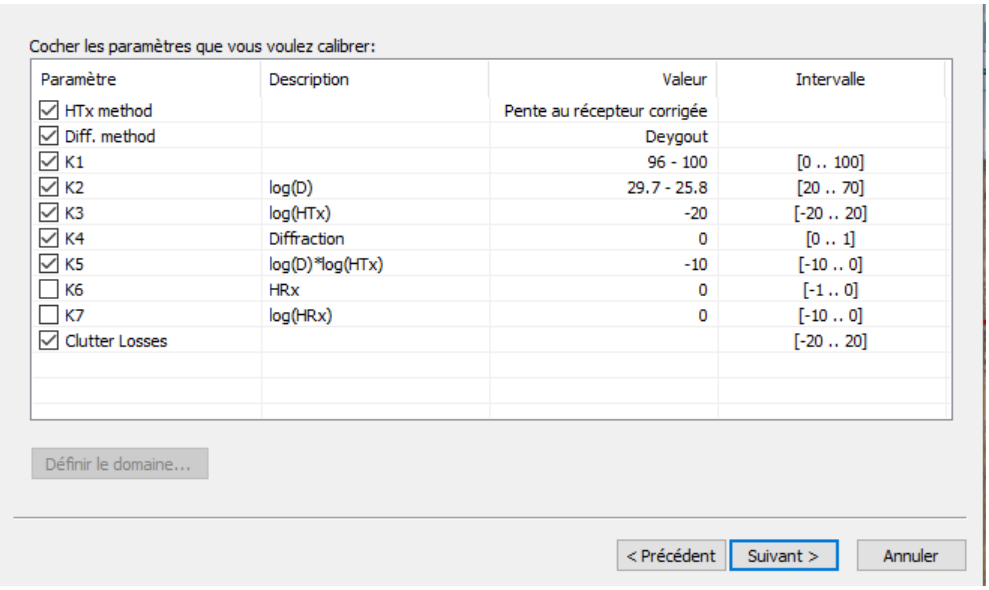


Figure IV.23: Paramètres de calibration

c) Résultats de la calibration :

i. .Avant calibration :

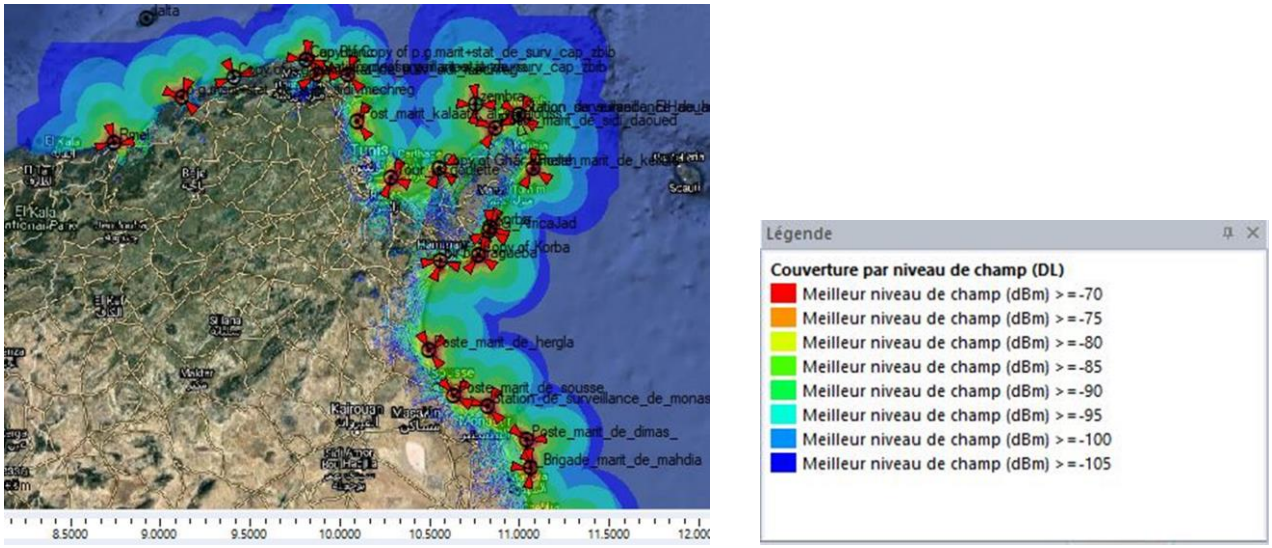


Figure IV.24: Couverture par de niveau de champ avant calibration

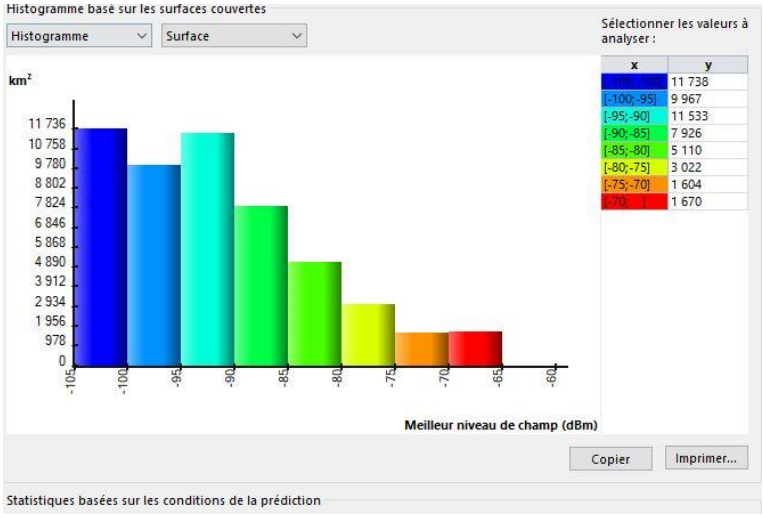


Figure IV.25: Histogramme de la couverture par niveau de champ avant calibration

On remarque que les zones qui dominent sont les zones blues qui sont les moins couvertes, appelées aussi zones aveugles.

i. Après calibration :

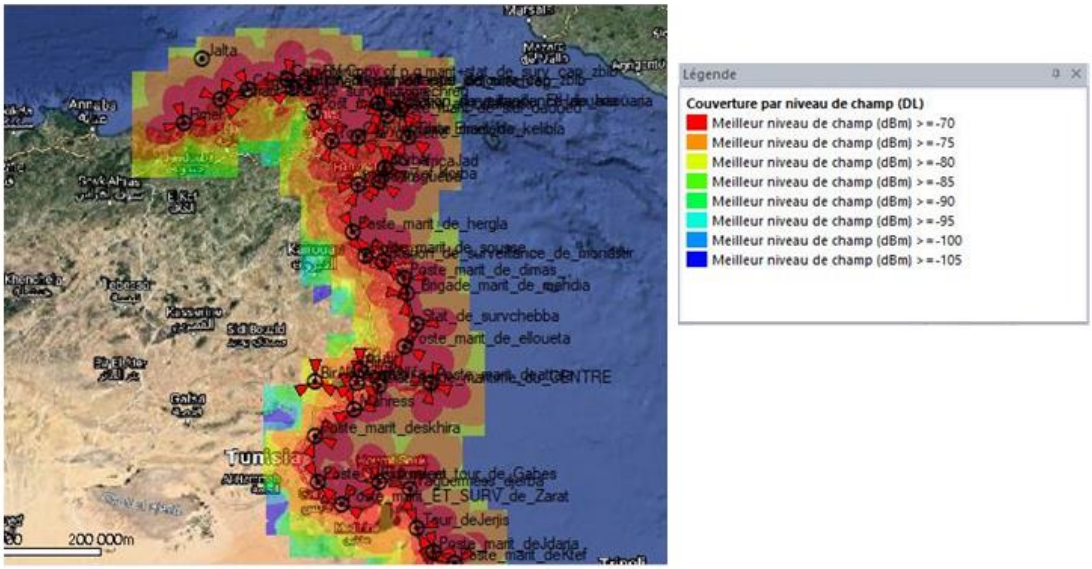


Figure IV.26: Couverture par de niveau de champ après calibration

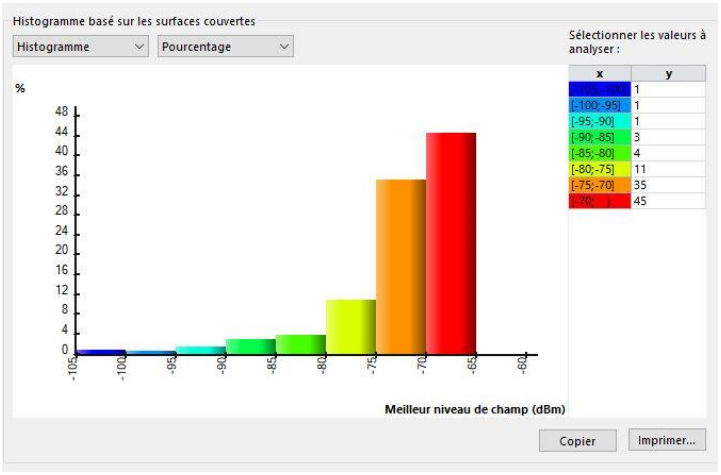


Figure IV.27: Histogramme de la couverture par niveau de champ après calibration

On constate qu'après la calibration on a pu diminuer le pourcentage des zones les moins couvertes et augmenter celui des zones ayant une meilleure couverture.

Ainsi grâce aux mesures réelles on a réussi à calibrer notre modèle.

7. Simulation de Monte-Carlo :

User behavior	UL		DL	
	Percentage of Subscribers	BHSA	Percentage Subscriber	BHSA
PTP(voice)	100%	1,4	100%	1,4
Video Phone(CIF)	10%	0,2	10%	0,2
Mobile D1 Video (Upload/Monitor)	5%	0,2	5%	0,2
Fixed 720P Video (Upload/Monitor)	5%	0,2	5%	0,2
D1 Video (Dispatching)	20%	0,2	20%	0,2
GIS(reporting)	100%	1	100%	1
GIS(subscription)	100%	1	100%	1
SMS+MMS	100%	1	100%	1
Customized APP	20%	0,2	20%	0,2
Access Point	100%	1	100%	1

Figure IV.28: Les services à tester

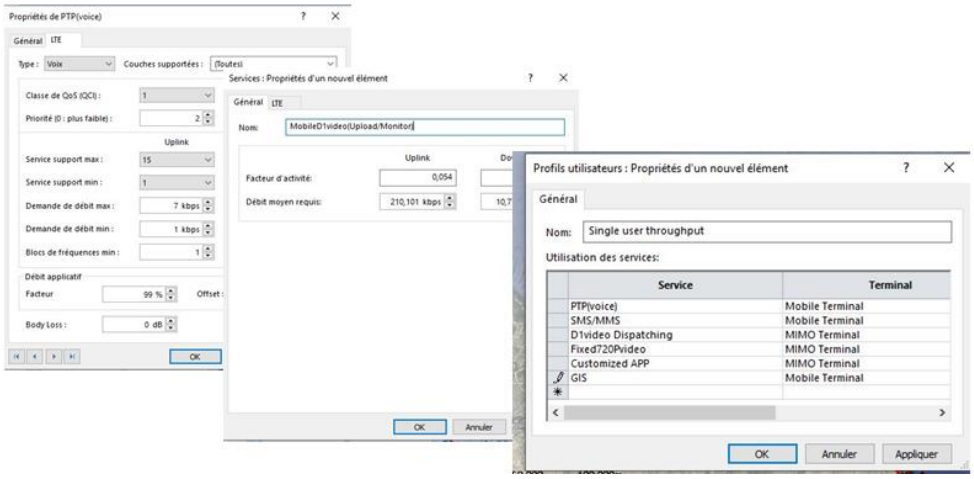


Figure IV.29:implémentation des services

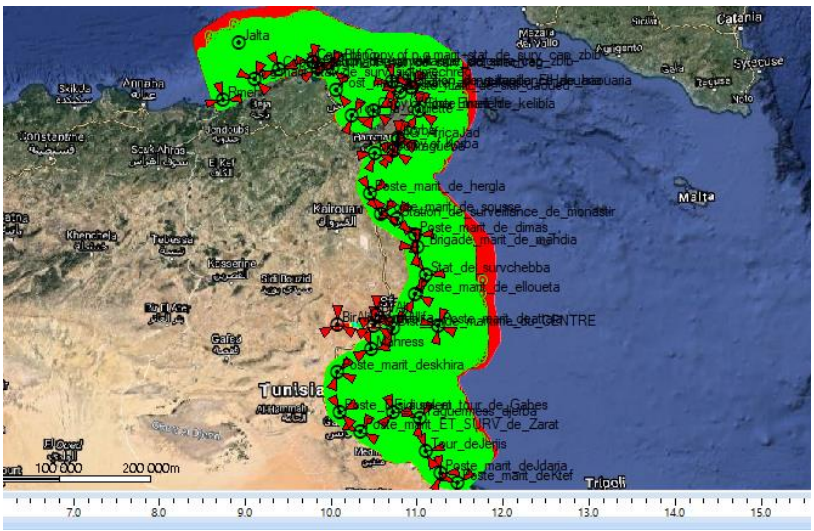


Figure IV.30:résultat de la simulation de monteCarlo

Interprétation :

On remarque que la qualité des services est plus élevée dans les zones en vert et elle diminue en s'éloignant des sites à cause de l'atténuation pour les zones en rouge.

Conclusion :

Dans ce chapitre de simulation, nous avons effectué la couverture de la cote de la Tunisie avec l'outil Atoll qui est une solution pour la planification d'un réseau en tenant compte des emplacements des sites, le modèle numérique du terrain, le paramétrage des sites, l'élaboration des cartes de prédiction de couverture et de la qualité du signal dans la zone géographique de déploiement.

Conclusion générale :

L'objectif principal de ce projet est de planifier et de dimensionner la technologie LTE dans un réseau sur la cote de la Tunisie.

Pour cela dans le premier chapitre on a fait une étude générale du réseau LTE ou on a parlé de son architecture, de ses caractéristiques.

La deuxième partie était basée sur la planification détaillée du réseau orienté ouverture et capacité. Cette étape essentielle pour le processus de planification radio d'une zone.

Dans le dernier chapitre on a présenté l'outil « ATOLL » dans sa version 3.3.0 qui est une solution robuste pour la planification. Cet outil permet aux opérateurs d'offrir des meilleurs résultats avec moins de coût.

La simulation a pour principe de couvrir les sites à macro cellules et de corriger les trous de couverture.Cette méthode est utilisée généralement pour bénéficier d'une large couverture et avoir une meilleure qualité de signal.

Références bibliographiques :

http://4glte.over-blog.com/article-evolution-de-la-1g-vers-la-4g-82164235.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/MIMO

https://sznaty2.wixsite.com/efort3

https://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio

H. Ben Terdayet ≪ calibration de modèle de propagation pour les réseaux GSM, WCDMA et LTE ≫ mémoire soutenu en 2013, Tunisie

KHELIFI salim, HADDAD Aissa << Dimensionnement et planification d'un réseau mobile 4G/LTE>> Université Akli Mohand Oulhadj – Bouira, Septembre 2018.